

Билет 5. Условный экстремум. Необходимые условия. Метод множителей Лагранжа.

1 Постановка задачи

Пусть задана функция

$$y = f(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}), \quad \vec{x} \in G \subset \mathbb{R}^{n+m},$$

уравнение связи:

$$\varphi_j(x_1, \dots, x_{n+m}) = 0, \quad j = \overline{1, m}.$$

- Рассмотрим $y = f()$, рассмотрим уравнение связи.
- Рассмотрим $\bar{x} \in G$ — пусть точка, удовлетворяет условиям связи.
- Точка $\bar{x}$ называется **точкой относительного (условного) максимума**, если

$$\exists \delta > 0: \quad f(x) \leq f(\bar{x}) \quad \text{при} \quad \begin{cases} 0 < \rho(\bar{x}, x) < \delta, \\ \varphi_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{cases}$$

- Аналогично — условный минимум: $f(x) > f(\bar{x})$.

Необходимые условия экстремума

Рассмотрим $\bar{x} \in G \subset \mathbb{R}^{n+m}$, и предположим, что $\bar{x}$ — точка условного экстремума.

Пусть f — непрерывна и имеет непрерывные частные производные 1-го порядка.

Функции $\varphi_j(x)$ — непрерывны и имеют непрерывные частные производные 1-го порядка.

Т.к. существуют частные производные 1-го порядка: $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ и $\frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}$.

Рассмотрим матрицу Якоби:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_{n+1}} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_{n+m}} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_{n+1}} & \dots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_{n+m}} \end{pmatrix}_{m \times (n+m)}$$

Пусть в точке $\bar{x}$ хотя бы один из миноров порядка m отличен от нуля.

И $\varphi_j(\bar{x}) = 0, j = \overline{1, m}$.

Для определенности это минор, соответствующий последним m столбцам (красным квадратом выделено).

Тогда можем рассмотреть систему уравнений

$$\varphi_j(\bar{x}) = 0, \quad j = \overline{1, m}.$$

Тогда можно применить теорему о существовании неявных функций.

Обозначим $\tilde{x} = (x_1, \dots, x_n)$. Тогда

$$\begin{cases} x_{n+1} = g_1(\tilde{x}) \\ \vdots \\ x_{n+m} = g_m(\tilde{x}) \end{cases}$$

где функции $g_1, \dots, g_m$ — непрерывны и имеют непрерывные частные производные по переменным $x_1, \dots, x_n$. Предположения гарантируют, что найдётся параллелепипед с центром в $\bar{x}$, где система (1) однозначно разрешима.

Пусть $\bar{x}$ - точка условного экстремума. Рассмотрим функцию

$$f(\tilde{x}, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) = f(\tilde{x}, g_1(\tilde{x}), \dots, g_m(\tilde{x})).$$

Имеем $f(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m})$ и уравнения связи $\varphi_j(x_1, \dots, x_{n+m}) = 0, \quad j = \overline{1, m}$, определённые в $\mathbb{R}^{n+m}$. Если $\bar{x}$ - точка условного экстремума, то какие условия? Делаем предположение:

Рассмотрим матрицу Якоби.

$\frac{\partial \varphi}{\partial \tilde{x}}(\bar{x})$, хотя бы 1 из миноров порядка m в точке $\bar{x}$ не нулевой.

Значит можем разрешить относительно переменной, не входящей в 0 минора. Тогда можем построить окрестность $\bar{x}^*$, что в ней уравнение связи однозначно разрешимо и:

$$\begin{cases} x_{n+1} = g_1(\tilde{x}) \\ \vdots \\ x_{n+m} = g_m(\tilde{x}) \end{cases} \quad (**)$$

Тогда $\tilde{f}(\tilde{x}) = f(\tilde{x}, g_1(\tilde{x}), \dots, g_m(\tilde{x}))$

Для точек в окр. $\bar{x}$ (*) f и $\tilde{f}$ совп.

Тогда можем применить известное условие

Рассмотрим $\tilde{f}(\tilde{x})$. В точке подозрительной на экстремум частные производные обратятся в ноль.

$0 = d\tilde{f} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_i} dx_i$ (по свойствам инварианта формы 1го диф совпадает (форма диф ф 1го совпадает с))

$$= \sum_{j=1}^{n+m} \frac{\partial f(\tilde{x})}{\partial x_j} dx_j = \quad (\text{инвариант дифф. 1го порядка}). \quad (***)$$

если dx_i не зав., то было бы обнулили все кроме частных производных первого порядка, потом второго обнулили и следовательно все частные производные $f = 0$, но так как предполагали (**) x_i - зависимые, то мы не можем сделать такой вывод (что $f = 0$). Но можем выразить зависимые через независимые.

$\tilde{\varphi}_j(\tilde{x}, g_1(\tilde{x}), \dots, g_m(\tilde{x})) \equiv 0$

так как $\equiv 0$, то $0 \equiv d\tilde{\varphi}_j$

Рассмотрим $d\tilde{\varphi}_j$ в точке $\tilde{x}$, тогда прост = 0?

по свойству инвариант формы 1 дифференциала.

$$\Rightarrow d\tilde{\varphi}_j = d\varphi_j(\tilde{x}) = \sum_{k=1}^{n+m} \frac{\partial \varphi_j(\tilde{x})}{\partial x_k} dx_k$$

и $d\varphi_j(\tilde{x}) = 0$

Заметим, что dx_k входят линейным образом,

а наша задача устанавливает зависимость между диф.

$dx_1, \dots, dx_n$ - независимы

$dx_{n+1}, \dots, dx_{n+m}$ - зависимы от $dx_1, \dots, dx_n$

чтобы рассмотреть эту связь, то рассмотрим (**) эту систему. Заметим, что, если к этой системе в матричной форме

$$Ad\tilde{x} + Bd\hat{x} = 0$$

$\tilde{x}$ - первые компоненты вектора

$\hat{x}$ - последние (зависимые)

(кв, неособая матрица однозначным образом разрешима)

зависимые представляют сумму независимых.

$$dx_{n+j} = \sum_{s=1}^n c_{js} dx_s. \quad (****)$$

независим диф. оств., а вместо зависимых подставим (****) эти выражения(***)

и учитывая, что они лин. отн. диф.

и в результате сводится к (***)

$$= \sum_{j=1}^{n+m} \frac{\partial f(\tilde{x})}{\partial x_j} dx_j = \sum_{i=1}^n \beta_i dx_i$$

это необходимое условие условного экстремума

при $\beta_i = 0$ ($i = 1, \dots, n$) зависит от $f(\tilde{x})$

ну и получаем, что каждое β_i это линейная комбинация частных производных.

Мы искали точки $\tilde{x}$ (подозрительные на условный экстремум)

$n+m$ неизвестных и ($j = 1, \dots, m$) m ур-ий (тут(где) n уравнений) , т.е. система из $n+m$ уравнений для опр-я(?)

$n+m$ неизв.

система получится, но не линейная, но на этом не остановимся. хочется более красивый и удобный вид, поэтому вводим вспомогательные функции.

$$f(x, \lambda)$$

где $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)$ это некоторые постоянные множители Лагранжа

1) строим вспомогательную функцию - функцию Лагранжа - $F(x) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \varphi_j(x)$

она хороша тем, что при поиске условного экстремума мы рассматриваем не все точки из $\bar{x}$ подозрительные на экстремум, а те что удовлетворяют уравнениям связи, но $\varphi_j(x)$ в таких точка = 0 и получается старая функция Лагранжа = новой? хз.

Рассмотрим $d\tilde{F}(\tilde{x}) = dF(\tilde{x}, g(\tilde{x})) =$ по свйству инв. формы. 1го дифференциала
 $= dF(x)$

Рассмотрим в точках подозрительных на условный экстремум

$$d\tilde{F}(\tilde{x}) = dF(\tilde{x}, g(\tilde{x})) = dF(\bar{x}) = \sum_{k=1}^{n+m} \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_j} dx_k + (\text{последняя сумма должно} = 0) \\ + \sum_{j=1}^m \lambda_j \sum_{k=1}^{n+m} \frac{\partial \varphi_j(\bar{x})}{\partial x_k} dx_k = (\text{последнее сумма} = 0)$$

т.е. все это = 0

$$= \sum_{k=1}^{n+m} \frac{\partial F(\bar{x}, \lambda)}{\partial x_k} dx_k =$$

$$= \sum_{k=1}^n + \sum_{k=n+1}^{n+m} (\text{первая сумма зав. вторая сумма зачеркнута (навверное} = 0))$$

Запишем выражение в виде

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x_k}(\bar{x}) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_k}(\bar{x}) \right) dx_k = 0 \text{ и теперь можно выбирать и умножать на } 0.$$

λ_j - линейным образом входит

Получили систему линейных алгебраических уравнений,

(и их m , и уравнений m , т.е. рассмотрим сумму от n до $n+m$.)

в которой m уравнений

Рассмотрим матрицу:

$$A\lambda + B = 0$$

↑

эта матрица состоит из последних m столбцов, матрицы Якоби и $\det \neq 0$

$$\frac{\partial F(\bar{x}, \lambda)}{\partial x_k} = 0, \quad k = n+1, \dots, n+m$$

$$\varphi_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, m$$

$$= \frac{\partial F(\bar{x}, \lambda)}{\partial \lambda_j} = 0$$

т.е. мы рассм. неизв.

$\bar{x}$ - их $n+m$ штук

и комп все λ - m

Следовательно $n+2m$ неизвестных

Уравнений $n+2m$ совпадает

необходимое условие условного экстремума.

В чем преимущества метода Лагранжа.

Было $(n+m)$ стало $(n+2m)$ как будто стало хуже, но там реш. лин. алг. сис. из уравнений m неизвестных, а здесь аналогично, но относительно других переменных $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ но пред. нет. решение сис. подств в диф-ан фун-ций, приводить подобные члены и потом коэф β_i приравнивать к нулю

А в методе множителей Лагранжа подстановку делать не надо, сразу получ. условия а дальше, то нужны будут еще и достаточные условия